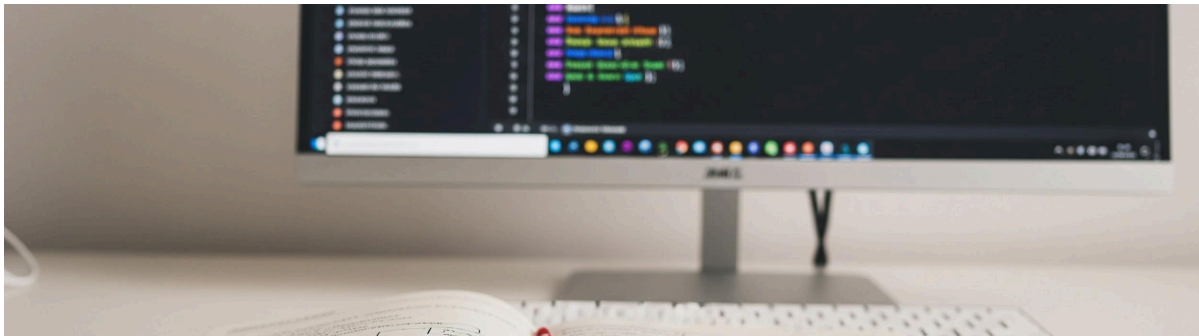




개발 일지(UART LOOPBACK)

2026.04.26 - 최종 보고서 작성 및 발표 자료 구조 설계

작업 환경 : **Vivado, Google Docs, Google Slides, Notion**

1. 작업 내용 (What I Did)

구분	내용
작업 내용 (What I Did)	최종 결과물 정리 : 프로젝트 전체 과정(설계-구현-검증)을 논리적으로 구조화하여 기술 보고서 및 발표 자료 초안 작성
산출물 구조 설계	문서 최적화 : 시뮬레이션 결과와 실제 보드 동작 데이터를 기반으로 설계의 타당성을 입증하는 기술 문서화

2. 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep	싱크로나이저 도입 배경과 수신 종료 시점의 신호 안정화 전략 등 설계 시 고려했던 핵심 포인트를 논리적으로 서술한 점
Try	복잡한 타이밍 로직을 텍스트로 나열하기보다, ASM 차트와 블록 다이어그램을 시각화하여 설계 의도를 직관적으로 전달할 예정입니다.

3. 이슈 및 해결 과정

구분	내용
Trouble	방대한 설계 데이터 중 발표 제한 시간 내에 핵심 기술 요소(Synchronizer, Oversampling)를 효과적으로 전달하기 위한 우선순위 선정의 필요성
해결 과정	기술적 차별화 강조 : 단순히 통신 기능을 구현한 것에 그치지 않고, 메타스테이블 방지 및 Stop 비트 구간에서의 선제적 신호 안정화 조치를 프로젝트의 핵심 성과로 설정하였습니다. 이를 통해 하드웨어의 신뢰성을 최우선으로 고려하는 설계자로서의 관점을 발표 자료에 배치하였습니다.

4. 설계 고찰

- 주요 분석 : 현재 보고서는 **UART** 모듈 단독 동작에 집중되어 있으나, 발표 시에는 이 모듈이 향후 **On-device AI** 시스템 내에서 데이터 전송 인터페이스로서 갖는 역할과 확장성을 언급할 필요가 있습니다. 특히 다양한 동작 환경에서도 데이터 무결성을 유지할 수 있는 '신뢰성 지표'를 강조하여 설계의 완성도를 어필할 계획입니다.